# 부모용 진행 안내 · 점·선·면과 각

중1 수학 · 기본도형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-BASICFIG-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필 두 자루, 자, 삼각자, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 점·선·면과 교점·교선의 뜻을 알고, 직선 AB·반직선 AB·선분 AB를 끝점과 방향으로 구별하여 이름으로 나타내며, 같은 직선·반직선을 찾는다.
**확인** 같은 도형 찾기(S05, S15 ①, 활동지 1·2)
**성공 기준** 끝점의 수로 세 도형을 구별하고, 반직선은 시작점과 방향이 모두 같아야 같다는 이유로 ‘반직선 AB = 반직선 AC, 반직선 BA ≠ 반직선 BC’를 바르게 판단한다.

**목표 B** ∠AOB 기호와 평각(180°)을 알고, 맞꼭지각의 크기가 같음을 평각으로 설명하며 이를 이용해 각의 크기를 구한다.
**확인** 맞꼭지각·평각으로 각 구하기(S08, S09, S13 ①②, S15 ②③, 활동지 3·4·6)
**성공 기준** 마주 보는 각과 이웃한 각을 구별해 $\angle x = 65^\circ$(맞꼭지각), $\angle y = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$처럼 구하고, ‘이웃한 두 교각의 합은 평각이라 180°’라고 이유를 말한다.

**목표 C** 수직(⊥)·수선의 발·점과 직선 사이의 거리의 뜻을 알고, 수직(90°)을 이용해 각의 크기와 거리를 구한다.
**확인** 수선의 발과 거리(S11, 활동지 5), 수직을 이용한 각(S12, S13 ③)
**성공 기준** 점 P에서 직선에 내린 수선의 발 H를 찾아 PH의 길이를 거리로 말하고, OE ⊥ AB일 때 $\angle COE = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$처럼 구한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 선분·반직선·직선과 각
- 각도의 합과 차

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(선분·반직선·직선과 각, 각도의 합과 차)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 반직선 AB와 반직선 BA를 같다고 생각하거나, 시작점만 같으면 같은 반직선이라고 본다. | 시작점에 손가락을 대고 방향대로 쓸어 보게 하고, 시작점과 방향이 모두 같아야 같은 반직선임을 확인한다(S05, S15 ①, 활동지 2). |
| 한 변을 함께 쓰는 이웃한 각을 맞꼭지각으로 보고 크기가 같다고 한다. | 두 각의 바깥 변이 한 직선을 이루는지 보고, 이웃한 두 교각의 합이 평각 180°임을 확인한다(S09, S13). |
| 점과 직선 사이의 거리를 비스듬히 그은 아무 선분의 길이로 잰다. | 모눈에서 수선 PH와 비스듬한 선분 PA를 비교해 수선의 길이가 가장 짧음을 보인다(S10, S11, 활동지 5). |

**오늘 다루지 않는 것** 점·선·면과 교점·교선, 직선·반직선·선분의 구별과 이름(기호는 글로 쓰고 노트에서 공책 표기를 안내), 두 점 사이의 거리, ∠AOB 표기와 평각, 맞꼭지각의 성질, 수직·수선의 발·점과 직선 사이의 거리를 다룬다. 중점과 수직이등분선은 노트에서 소개만 하고, 위치 관계·평행선과 동위각·엇각(다음 차시), 작도는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(선분·반직선·직선, 각도의 합과 차) | 약 3분 | — |
| S03 | 점·선·면, 교점·교선의 뜻 | 약 2분 | A |
| S04 | 직선·반직선·선분의 구별과 이름 | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(같은 직선·반직선 찾기) | 약 3분 | A |
| S06 | 각의 표기와 평각 | 약 2분 | B |
| S07 | 맞꼭지각의 뜻과 성질(시범) | 약 3분 | B |
| S08 | 안내받는 연습(맞꼭지각·평각으로 각 구하기) | 약 3분 | B |
| S09 | 오개념 비교(이웃한 각을 맞꼭지각으로 봄) | 약 2분 | B |
| S10 | 수직·수선의 발·점과 직선 사이의 거리 | 약 3분 | C |
| S11 | 안내받는 연습(수선의 발, 점과 직선 사이의 거리) | 약 2분 | C |
| S12 | 안내받는 연습(수직을 이용해 각 구하기) | 약 2분 | C |
| S13 | 혼자 해결 | 약 4분 | B, C |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | B, C |
| S15 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 2분 | A, B |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S17 | 선수 학습 보충(일직선은 180°, 각도의 차) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **점·선·면과 각** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 직선이 만나서 생기는 네 각을 보며 오늘 배울 맞꼭지각에 관심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “연필 두 자루를 X자로 겹쳐 볼까? 각이 몇 개 생겼어? 같은 색 각끼리는 크기가 어때 보여?”
- “오늘은 점·선·면과 곧은 선의 이름, 그리고 두 직선이 만날 때 생기는 각의 규칙을 배울 거야.”

**예상 답**

- “각이 4개예요.” “마주 보는 각이 같아 보여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 연필 두 자루를 직접 겹쳐 보이며 네 각을 손가락으로 하나씩 짚어 셉니다.

**주의**

- 같은 색 각이 정말 같은지는 S07에서 평각(180°)을 이용해 확인합니다.
- 준비물: 연필 두 자루, 자, 삼각자(직각 확인용), 색연필, 공책, 활동지.




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(선분·반직선·직선, 각도의 합과 차) · 약 3분

초등학교에서 배운 선분·반직선·직선의 구별과 각도의 뺄셈, 삼각형 세 각의 합을 확인합니다. 오늘 이웃한 각을 구할 때 180°에서 빼는 계산을 계속 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 끝점이 몇 개야? 초등학교에서 배운 이름으로 말해 볼래?”
- “②③은 자연수의 뺄셈처럼 하고 °를 붙여. ④는 삼각형 세 각을 모으면 어떤 모양이 됐는지 떠올려 봐.”

**정답**

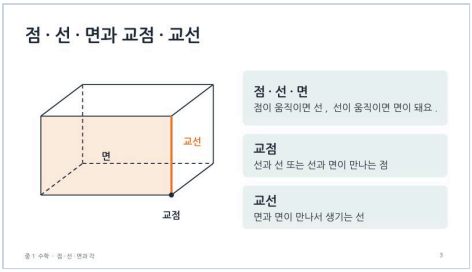
- ① 반직선 AB (A에서 시작해 B 쪽으로 끝없이)
- ② 55°
- ③ 60°
- ④ 180°

**막히면**

- ①이 흔들리면 S04를 천천히 하고, 그래도 어려우면 초3 ‘선분·반직선·직선과 각’을 먼저 다시 합니다.
- ②~④가 흔들리면 S17(보충)에서 일직선 180°와 각도의 차를 다시 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘각도의 합과 차’를 먼저 합니다.

**주의**

- 초등학교에서는 점 이름을 ㄱ, ㄴ으로 썼지만 중학교부터는 A, B 같은 알파벳 대문자를 씁니다.
- ①을 ‘반직선 BA’라고 하면 시작점을 거꾸로 읽은 것입니다. 반직선은 시작점부터 읽습니다.




S03 **점·선·면과 교점·교선** · 점·선·면, 교점·교선의 뜻 · 약 2분

도형의 기본 요소인 점·선·면과, 만나서 생기는 교점·교선의 뜻을 직육면체로 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “연필 끝(점)을 종이 위에서 움직이면 무엇이 생겨? 선을 옆으로 쭉 밀면?”
- “직육면체에서 모서리(선)끼리 만나는 점은 꼭짓점이지? 그게 교점이야. 면과 면이 만나는 모서리는 교선이야.”
- “그럼 직육면체에는 교점과 교선이 각각 몇 개 있을까?”

### 예상 답

- “교점은 꼭짓점이니까 8개, 교선은 모서리니까 12개예요.”

### 막히면

- 상자를 들고 꼭짓점과 모서리를 손가락으로 짚으며 셉니다.

### 주의

- 평면도형에서는 교점은 꼭짓점, 입체도형에서 교선은 모서리와 같습니다. 직육면체의 교점 8개, 교선 12개는 활동지 1번에서 다시 셉니다.
- 선에는 직선과 곡선, 면에는 평면과 곡면이 있습니다. 오늘은 곧은 선(직선)을 중심으로 합니다.




S04 **직선, 반직선, 선분** · 직선·반직선·선분의 구별과 이름 · 약 3분

직선·반직선·선분을 끝점의 수로 구별하고 이름을 붙이며, 두 점 사이의 거리의 뜻을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 그림의 끝점은 각각 몇 개야? 직선은 끝이 없고, 반직선은 시작점이 하나, 선분은 끝점이 두 개야.”
- “두 점 A, B를 지나는 직선은 몇 개나 그을 수 있을까? 자를 대고 그어 볼래?”
- “A에서 B까지 가는 길 중 가장 짧은 것이 선분 AB야. 그 길이가 두 점 사이의 거리야.”

### 예상 답

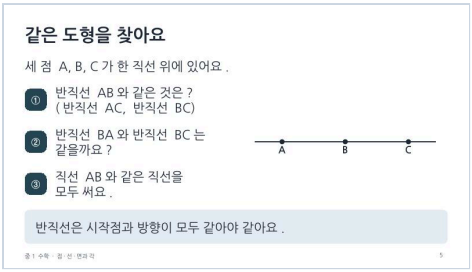
- “직선은 0개, 반직선은 1개, 선분은 2개예요.” “두 점을 지나는 직선은 하나뿐이에요.”

### 막히면

- 자를 대고 직접 세 가지를 그려 보고, 끝점에 점을 찍게 합니다.

### 주의

- 교과서와 공책에서는 기호를 AB 위에 얹어 씁니다: 직선 AB는 AB 위에 ↔, 반직선 AB는 AB 위에 →(시작점 A 쪽에서 B 쪽으로), 선분 AB는 AB 위에 가로줄(‾). 이 화면은 글꼴 문제로 ‘직선 AB’처럼 글로 씁니다. 공책에는 기호로 써 보게 합니다.
- 선분 AB의 길이도 그냥 AB로 씁니다(예: AB = 5 cm). 한 점을 지나는 직선은 무수히 많고, 두 점을 지나는 직선은 오직 하나입니다.




**S05 같은 도형을 찾아요** · 안내받는 연습(같은 직선·반직선 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 같은 직선·반직선을 찾고, 반직선은 시작점과 방향이 모두 같아야 같은 반직선임을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “반직선 AB는 어디서 시작해서 어느 쪽으로 가? 반직선 AC는?”
- “②는 둘 다 B에서 시작하지? 그런데 가는 방향이 어때?”
- “③ 직선은 끝이 없으니까 A, B, C 중 어느 두 점으로 불러도 같은 직선이야.”

### 정답

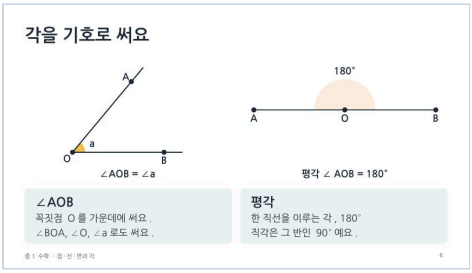
- ① 반직선 AC (둘 다 A에서 시작해 오른쪽으로 감)
- ② 아니요. 시작점 B는 같지만 방향이 반대입니다.
- ③ 직선 AC, 직선 BC (직선 BA, CA, CB도 모두 같음)

### 막히면

- 손가락을 시작점에 대고 화살표 방향으로 쓸어 보게 합니다. 쓸어 간 길이 같으면 같은 반직선입니다.

### 주의

- 반직선 BC는 B에서 시작하므로 A가 들어 있지 않아 반직선 AB와 다릅니다.
- 반직선 AB와 반직선 BA는 다르고, 선분 AB와 선분 BA, 직선 AB와 직선 BA는 같습니다(M1).




**S06 각을 기호로 써요** · 각의 표기와 평각 · 약 2분

각을 기호 ∠로 나타내고, 각의 두 변이 한 직선을 이루는 평각이 180°임을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “∠는 ‘각’이라고 읽어. ∠AOB는 ‘각 AOB’야. 꼭짓점 O를 가운데에 쓰는 건 초등학교와 같아.”
- “오른쪽처럼 두 변이 한 직선이 되면 몇 도일까? 이런 각을 평각이라고 해.”

### 예상 답

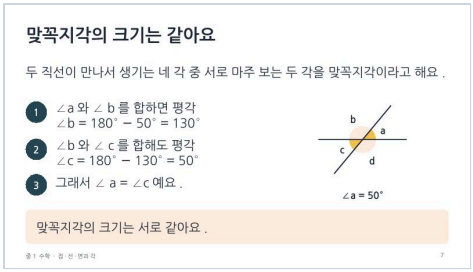
- “180°예요.” “직각 두 개를 붙인 거예요.”

### 막히면

- 각도기의 밑금을 보여 주며 0°부터 180°까지가 한 직선임을 확인합니다.

### 주의

- ∠AOB는 각을 나타내기도 하고 그 크기를 나타내기도 합니다(∠AOB = 50°처럼).
- 예각은 0°보다 크고 90°보다 작은 각, 둔각은 90°보다 크고 180°보다 작은 각입니다(초4).




**S07 맞꼭지각의 크기는 같아요** · 맞꼭지각의 뜻과 성질(시범) · 약 3분

맞꼭지각(∠a와 ∠c, ∠b와 ∠d)의 뜻을 알고, 평각을 두 번 써서 맞꼭지각의 크기가 같음을 설명합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 만나서 생기는 네 각을 교각이라고 해. 그중 마주 보는 두 각, ∠a와 ∠c가 맞꼭지각이야. 또 다른 맞꼭지각은?”
- “∠a와 ∠b를 합하면 한 직선이지? 그래서 ∠b는 몇 도야? 같은 방법으로 ∠c를 구해 볼래?”

### 예상 답

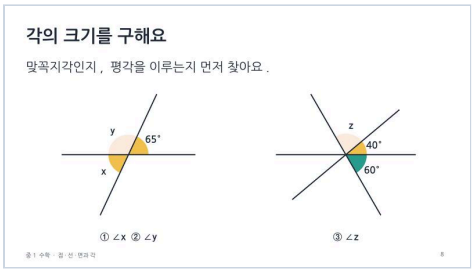
- “∠b와 ∠d도 맞꼭지각이에요.” “∠b = 130°, ∠c = 50°라서 ∠a와 같아요.”

### 막히면

- 연필 두 자루를 X자로 겹쳐, 한 자루를 축으로 다른 쪽을 돌려 보며 마주 보는 각이 함께 커지고 작아지는 것을 봅니다.

### 주의

- ∠a가 몇 도이든 ∠a + ∠b = 180°, ∠b + ∠c = 180°이므로 언제나 ∠a = ∠c입니다. 숫자 50°는 예일 뿐입니다.
- ∠b = ∠d = 130°도 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.




**S08 각의 크기를 구해요** · 안내받는 연습(맞꼭지각·평각으로 각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 맞꼭지각과 평각을 이용해 모르는 각의 크기를 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①의 ∠x는 65°와 마주 보고 있어, 이웃해 있어?”
- “②의 ∠y는 65°와 합해서 무엇이 돼?”
- “③은 아래쪽 60°와 마주 보는 각이 위쪽 어디에 있는지 먼저 찾아볼래?”

### 정답

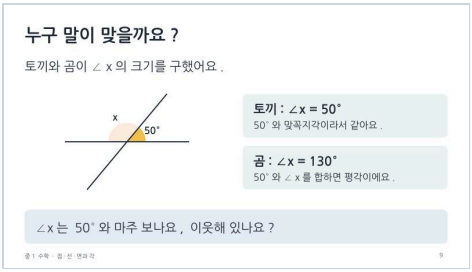
- ① ∠x = 65° (맞꼭지각)
- ② ∠y = 180° − 65° = 115° (평각)
- ③ ∠z = 180° − 40° − 60° = 80° (60°의 맞꼭지각이 위쪽 왼쪽에 있음)

### 막히면

- ③은 아래 60°와 마주 보는 위쪽 각에 손가락을 대고, 위쪽 세 각(40°, ∠z, 60°)이 한 직선을 이루는 것을 보게 합니다.

### 주의

- ②를 65°라고 하면 이웃한 각을 맞꼭지각으로 본 것입니다. 다음 장(S09)에서 다룹니다(M2).




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(이웃한 각을 맞꼭지각으로 봄) · 약 2분

이웃한 두 각을 맞꼭지각으로 보는 실수(M2)를 그림으로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “50°와 ∠x는 꼭짓점을 사이에 두고 마주 보고 있어, 한 변을 같이 쓰며 붙어 있어?”
- “50°의 진짜 맞꼭지각은 어디 있을까? 손가락으로 짚어 볼래?”

### 예상 답

- “붙어 있어요. 곰이 맞아요.” “50°의 맞꼭지각은 왼쪽 아래에 있어요.”

### 정답

- 곰이 맞습니다. ∠x와 50°는 이웃한 각이라 합이 180°이므로 ∠x = 130° 입니다.

### 막히면

- 두 각에 다른 색을 칠하고 두 각의 바깥 변이 한 직선을 이루는지 자를 대어 봅니다.

### 주의

- 맞꼭지각은 두 변이 모두 서로 반대 방향인 각입니다. 한 변을 함께 쓰는 각은 맞꼭지각이 아닙니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.




**S10 수직과 수선의 발** · 수직·수선의 발·점과 직선 사이의 거리 · 약 3분

두 직선이 직각으로 만나는 수직(직교)과 기호 ⊥, 수선의 발, 점과 직선 사이의 거리의 뜻을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 직각으로 만나면 서로 수직이라고 해. 기호로 PH ⊥ ℓ이라고 쓰고 ‘PH 수직 ℓ’이라고 읽어.”
- “점 P에서 직선 ℓ에 수직으로 그은 선과 ℓ이 만나는 점 H를 수선의 발이라고 해.”
- “P에서 ℓ까지 가는 선 중에 어느 것이 가장 짧아 보여? 점선과 비교해 볼래?”

### 예상 답

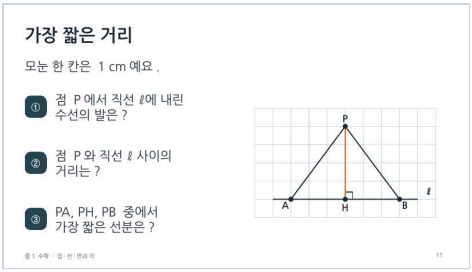
- “PH가 가장 짧아요.” “비스듬한 점선은 더 길어요.”

### 막히면

- 삼각자의 직각을 직선 ℓ에 대고 P까지 선을 그어 H를 찾아봅니다(초4 수선 긋기).

### 주의

- ℓ은 영어 소문자 엘(l)입니다. 직선의 이름은 보통 ℓ, m, n처럼 소문자로 씁니다.
- 선분의 중점을 지나고 그 선분에 수직인 직선을 수직이등분선이라고 합니다. 교과서에 나오면 함께 짚어 줍니다.




**S11 가장 짧은 거리** · 안내받는 연습(수선의 발, 점과 직선 사이의 거리) · 약 2분

모눈 위에서 수선의 발을 찾고 점과 직선 사이의 거리를 칸 수로 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “P에서 ℓ에 직각으로 내려온 선분은 어느 것이야? 직각 표시를 찾아볼래?”
- “PH는 몇 칸이야? 한 칸이 1 cm니까 몇 cm야?”

**정답**

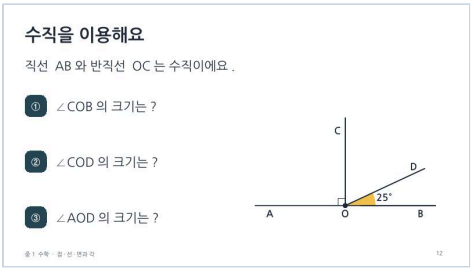
- ① 점 H
- ② 4 cm (선분 PH의 길이)
- ③ 선분 PH (PA = PB = 5 cm)

**막히면**

- 모눈의 세로 칸을 손가락으로 하나씩 세게 합니다.

**주의**

- PA와 PB는 비스듬해서 칸 수로 바로 셀 수 없습니다. 자로 재면 5 cm이므로 PH(4 cm)보다 깁니다(활동지는 실제 크기).




**S12 수직을 이용해요** · 안내받는 연습(수직을 이용해 각 구하기) · 약 2분

수직(90°)과 평각(180°)을 이용해 모르는 각의 크기를 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “∠AOC가 직각이면 ∠COB는 몇 도일까? 둘을 합하면 평각이지?”
- “∠COB 안에 25°가 들어 있어. 나머지 ∠COD는?”

**정답**

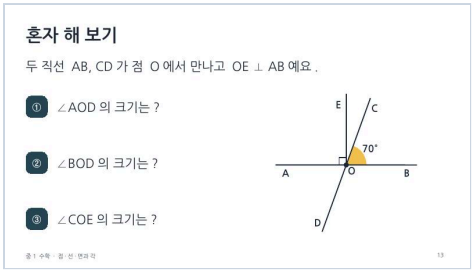
- ① 90° (180° − 90°)
- ② 65° (90° − 25°)
- ③ 155° (180° − 25°)

**막히면**

- 직각 표시를 손가락으로 짚고, ∠COB를 ∠COD와 25°로 나누어 보게 합니다.

**주의**

- ③은 ∠AOC + ∠COD = 90° + 65°로 구해도 됩니다. 두 방법의 답이 같은지 비교해 보면 좋습니다.




## S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 맞꼭지각·평각(B)과 수직(C)을 이용해 각의 크기를 구하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답과 함께 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

### 정답

- ① 70° (∠BOC와 맞꼭지각)
- ② 110° (180° − 70°)
- ③ 20° (90° − 70°)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “70°와 마주 보는 각은 어디야?” “∠BOE는 몇 도야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.




## S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ①은 어떤 각과 마주 보고 있었어?”

### 정답

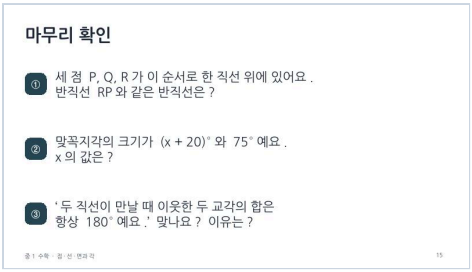
- ① 70° ② 110° ③ 20°

### 막히면

- ①②가 틀리면 S07·S09로, ③이 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S15 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 반직선의 이름(A)과 맞꼭지각·평각의 성질(B)을 이해했는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 공책에 세 점을 찍고 반직선 RP를 그려 볼래?"
- "②는 맞꼭지각의 크기가 같다는 걸로 식을 세워 봐."
- "③은 이웃한 두 교각이 어떤 각을 이루는지 생각해 봐."

**정답**

- ① 반직선 RQ (R에서 시작해 Q를 지나 P 쪽으로 감)
- ② x + 20 = 75, x = 55
- ③ 맞아요. 이웃한 두 교각은 한 직선을 이루는 평각이 되므로 합이 180° 입니다.

**막히면**

- ②에서 식을 세우기 어려우면 "x에 20을 더하면 75야. x는?"처럼 말로 바꿔 줍니다.

**주의**

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①을 '반직선 PR'이라고 하면 시작점을 바꾼 것입니다(M1).




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "맞꼭지각과 점과 직선 사이의 거리를 한 문장씩 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

**예상 답**

- "마주 보는 각은 크기가 같아요." "수선의 발까지의 길이가 가장 짧은 거리예요."

**정답**

- ① 아니요. 시작점과 방향이 다릅니다.
- ② 48°
- ③ 132° (180° − 48°)

**막히면**

- S05와 S07을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 '위치 관계와 평행선'에서는 두 직선이 만나지 않는 경우(평행, 꼬인 위치)와 평행선에서 생기는 각을 배웁니다. 오늘의 맞꼭지각과 평각을 그대로 씁니다.




S17 **보충: 일직선은 180°** · 선수 학습 보충(일직선은 180°, 각도의 차) · 약 5분

S02의 ②~④가 흔들리면, 일직선이 180°임과 각도의 차를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “각도기의 밑금을 따라 0°부터 180°까지 손가락으로 따라가 볼래? 한 직선이지?”
- “130°와 물음표 각을 합하면 일직선이야. 물음표는 몇 도일까?”
- “그럼 100°와 이웃한 각은? 35°와 이웃한 각은?”

**정답**

- 물음표 각: 50°
- 100°와 이웃한 각: 80°, 35°와 이웃한 각: 145°

**막히면**

- 종이를 반으로 두 번 접어 직각(90°)을 만들고, 직각 두 개가 일직선임을 확인합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘각도의 합과 차’(초4)를 먼저 다시 합니다. 선분·반직선·직선이 흔들리면 ‘선분·반직선·직선과 각’(초3)을 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 교점 8개(꼭짓점), 교선 12개(모서리) |
| 2 | ① ○ ② ○ ③ × (방향이 반대) ④ ○ ⑤ ○ (둘 다 C에서 시작해 왼쪽으로 감) |
| 3 | ∠x = 38° (맞꼭지각), ∠y = ∠z = 142° (180° − 38°) |
| 4 | ∠x = 60°. 아래쪽 85°의 맞꼭지각이 위쪽 왼쪽에 있으므로 35° + ∠x + 85° = 180° |
| 5 | P 바로 아래 $\ell$ 위의 점이 H, 거리 3 cm |
| 6 | x + 15 = 70, x = 55 |
| 7 | ① 아니요. 시작점과 방향이 다릅니다. ② 48° ③ 132° |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 선분·반직선·직선 흔들림 □ 각도 계산 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 반직선의 시작점을 바꿈(M1) □ 이웃한 각을 맞꼭지각으로 봄(M2) □ 비스듬한 선분을 거리로 봄(M3) □

메모: _____